

지식재산권(특허) 취득 및 해양수산신기술(NET) 인증

- 해수 미량금속 다원소 동시 분석용 시료 추출방법 및 추출장치 -

1. 추진 배경

- (新분석기술 개발필요) 현재 국내 해수 미량금속 분석은 해양환경공정시험법에서 제시하고 있는 유기용매추출법을 이용하고 있음
 - 유기용매추출법은 분석과정이 복잡하고, 분석시간이 오래 걸리기 때문에 분석 결과의 재현성 및 정확도가 떨어지는 문제점을 지니고 있으며, 분석시 인체에 유해한 유기용매를 사용함에 따라 연구원의 안전 우려
 - 분석 효율을 증대시키고, 인체 위해성이 없는 해수 미량금속 분석법 개발 필요
- (특허 취득) 국내 최초로 개발된 기술에 대한 특허 추진 및 획득
- (성과공유제 추진) 특허 기술에 대해 민간기관과 협업하여 성과공유제 추진 및 신기술 자동화 장치 공동개발
- (해양수산신기술 인증) 성과공유제를 통해 개발된 신기술 자동화 장치에 대한 해양수산신기술(NET) 인증 추진

2. 추진 경과

- 국내 최초 해수 미량금속 신규 분석기술 개발 및 특허추진(~'19.9.)

발명의 명칭	해수 미량금속 다원소 동시 분석용 시료 추출방법 및 추출장치
출원번호 및 출원일	제 10-2019-0040xxx호 / 2019. 04. 05.
특허번호 및 등록일	제 10-2025xxx호 / 2019. 09. 19.
특허권자	해양환경공단
발명인	해양수질처 선○○, 김○○

- 성과공유제 추진('20.5.~'21.12)

과제명	해수 미량금속 완전자동화 장비 개발
과제기간	2020. 5. 25. ~ 2021. 12. 31.
협업기관	A
주요내용	공단 보유기술을 민간기업에 이전하여 해수 미량금속 완전 자동화 장비 개발

○ 해양수산신기술(NET) 인증 추진('21.4.~12.)

- 기술명: 해수 미량금속 다원소 동시 분석용 시료 추출장치 및 추출기술

1차 심사 (10.29. / △△△)	→	2차 심사 (11.26. / 해양환경조사연구원)	→	3차 심사 (12.9. / ◇◇◇)
• 기술 발표 평가(PPT) → 심사 통과(11.10.)		• 현장 평가 → 심사 통과, 3차심사 상정(12.8.)		• 종합 심사 → 인증적합(12.10.)

3. 종합 성과

- 국내최초 해수 미량금속 신규 분석법 개발 및 자동화 장치 개발
- (특허청) 해수 미량금속 신규 분석기술의 지식재산권(특허) 취득('19.8.)
- (대중소농어업협력재단) 성과공유제종합관리시스템에 성과 과제 등록('20.6.)
- (해양수산부) 해수 미량금속 자동화 장치의 해양수산신기술 인증('21.12.)

4. 기대 효과

- 분석이 어려운 해수 미량금속을 누구나 쉽게 분석할 수 있는 환경 마련
 - 전처리과정의 단순화로 기존의 분석법 대비 시료 분석 효율성 증대
 - 인체에 유해한 유기용매를 사용하지 않아 연구원의 안전성 확보
- 신규 전처리 장비 개발로 사회·경제적 가치 창출 기대효과
 - 연간 30대 기준 약 40억의 수입대체 효과를 발생
 - 외국산 장비 대비 도입비용의 약 60%이상 줄여 장비 도입기관은 운영비용 절감 및 업무 생산성을 증가시킬 것으로 기대
- 개발 장비의 제품화를 통한 국내·외 판로개척 기반 마련
 - 조달청 조달 혁신시제품 등재 추진 예정

5. 수범 관련자

- 일반직 ○급 선○○, 일반직 ○급 김○○

<관련사진>

관인생략

출원번호통지서

출원일자

2019.04.05

특기사항

심사청구(유) 공개신청(무)

출원번호

10-2019-0040430 (접수번호 1-1-2019-0353668-16)

출원인명칭

해양환경공단(1-2008-004650-2)

대리인성명

김성환(9-1998-000139-1)

발명자성명

선철민 김성길

발명의명칭

해수 미량금속 다원소 동시 분석용 시료 추출방법 및 추출장치

특허청장

특허증

CERTIFICATE OF PATENT

특허

제 10-2025141 호

출원번호

제 10-2019-0040430 호

출원일

2019년 04월 05일

등록일

2019년 09월 19일

발명의명칭

해수 미량금속 다원소 동시 분석용 시료 추출방법 및 추출장치

특허권자

해양환경공단(114671-*****)
서울특별시 송파구 송파대로28길 28(가락동)

발명자

등록사항단에 기재

위의 발명은 「특허법」에 따라 특허등록원부에 등록되었음을 증명합니다.
This is to certify that, in accordance with the Patent Act, a patent for the invention has been registered at the Korean Intellectual Property Office.

특허청

Korean Intellectual Property Office

2019년 09월 19일

특허청장

COMMISSIONER

KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

박원주

QR코드로 현재기술
등록사항을 확인하세요

특허출원서 및 특허증

성과공유제 표준계약서(전문)

☐ 과제명: 해수 미량금속 원전자동화 장비 개발

☐ 과제기간: 2020년 5월 25일부터 ~ 2021년 12월 31일까지(약 19개월)

☐ 계약당사자

위탁기업: (기업명) 해양환경공단 (대표자) 박 승 기

수탁기업: (기업명) ㈜팜스웰메디컬 (대표자) 성 원 기

☐ 과제의 목표

목표의 목표

☐ 공단 보유기술을 민간기업에 이전하여 해수 미량금속 원격 자동화 장비 개발

· 기술명: 해수 미량금속 다원소 동시 분석용 시료 추출방법 및 추출장치(특허: 제10-2025141호)

☐ 기존 분석법 대비 분석효율 증대

· 기존 분석법 대비 분석 비용 및 분석시간 단축(30% 이상 단축)

· 공인된 표준물질(CRM)을 이용한 분석효율 증대(회수율 80% 이상)

· CRM 분석결과를 검증하기 위해 사용되는 국제적으로 공인된 표준물질

☐ 장비 개발 및 판매를 통한 수익 공유

· 장비 판매계약 및 매출확대

☐ 공동노력: 위탁·수탁기업의 역할수행

대상자	역할	비고
해양환경공단	· 보유기술 전수 및 테스트베드 제공 · 장비의 성능개선 및 신제품 개발 · 내·외부 전문가 자문위원의 운영 · 시장진달 예측 및 분석자료 공유 · 마케팅 지원	
㈜팜스웰메디컬	· 공단 보유 기술 상용화, 국산화장비 개발 · 시장분석, 판매계약 및 매출확대 · 사업여건을 고려한 고객관리	

☐ 성과의 공유

위탁기업과 수탁기업은 과제 실행으로 인한 성과를 위탁기업과 수탁기업의 협의에 의해 다음과 같이 공정하게 배분 한다.

성과공유제 계약서 및 신기술 전처리 장치



해양수산과학기술진흥원

바다에서
미래를
찾다

수신자 해양환경공단이사장
(경유)

제목 2021년 하반기 해양수산신기술 인증 종합심사 결과 알림

- 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.
- 2021년 하반기 해양수산신기술 인증 종합심사 결과를 아래와 같이 알려드립니다.
가. 대상기술

인증분야		신청기관	기술명	심사결과
대분류	중분류			
해양환경	해양환경생태계	해양환경공단	해수 미량금속 다원소 동시 분석용 시료 농축 장치 및 농축 기술	인증 적합

나. 세부사항 : 불임참조

붙임 2021년 하반기 해양수산신기술 인증 종합심사 결과 1부. 끝.

해양수산과학기술진흥원



일련 번호 12/10
일련 번호 12/10

참조자

시행 기술인증평가원-1397 (2021.12.10.) 접수
우 (06775) 서울특별시 서초구 마방로 60 동원에드벤처 빌딩 8-10층 /http://www.kimst.re.kr
전화 02-3460-4065 전승 02-3460-4090 /you@kimst.re.kr / 공개
해양수산 미래가치를 창출하는 R&D 혁신과 성장의 동반자

제 해양수산신기술-2021-0016호



신기술 인증서

- 기술명: 해수 미량금속 다원소 동시 분석용 시료 농축 장치 및 농축 기술
- 기관명: 해양환경공단
- 대표자: 한기준
- 소재지: 서울특별시 송파구 송파대로 28 (가락동)
- 인증번호: 해양수산신기술-2021-0016
- 유효기간: 2021년 12월 17일부터 2026년 12월 16일까지

「해양수산과학기술 육성법」 제17조제1항 및 같은 법 시행규칙 제8조제1항에 따라 위와 같이 해양수산신기술을 인증합니다.

2021년 12월 17일

해양수산부장관



해양수산신기술 인증서